

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2024 年春季学期



提纲

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程
将算子表达式分解建立状态方程

12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法
时域解法
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

12.1 引言

12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立状态方程

12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数



提纲

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流图建立状态方程
将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法
时域解法
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

12.1 引言

12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立状态方程

12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数



第十二章系统的状态变量分析

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

目的

- ▶ 初步认识状态变量表示方法
- ▶ 掌握状态方程的求解方法
- ▶ 学习状态变量的线性变换、可控性和可观性

特点

- ▶ 理解“系统”概念，了解内部结构 (零极点对消)
- ▶ 内容丰富，公式很长很多

重点

- ▶ 状态变量的表示、求解、变换和可观可控性



引言

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方程
将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法
时域解法
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

本课程涉及的系统

- ▶ 线性系统
- ▶ 时不变系统
- ▶ 确定性系统

系统模型

输入输出描述
(双端口描述)

状态变量描述

本课程的研究方法

时域 $\implies$ 变换域

连续 $\implies$ 离散

输入输出 $\implies$ 状态空间

$\iff$ 一元 N 阶方程

$\iff$ N 元一阶方程



引言

2024 春

信号与系统
第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

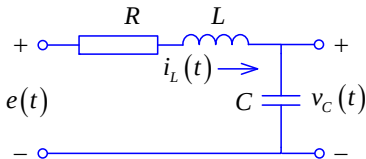
时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

例：分析 RLC 串联谐振回路的输出电压



解：根据元件特性和 KVL 写出 $i_L(t)$ 和 $v_C(t)$ 的描述式，

$$\begin{aligned}\frac{di_L(t)}{dt} &= -\frac{R}{L}i_L(t) - \frac{1}{L}v_C(t) + \frac{1}{L}e(t) \\ \frac{dv_C(t)}{dt} &= \frac{1}{C}i_L(t)\end{aligned}$$

► 消去 $i_L(t)$ ，定义 $\alpha = R/(2L)$, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ ，写出微分方程

$$\frac{d^2v_C(t)}{dt^2} + 2\alpha\frac{dv_C(t)}{dt} + \omega_0^2v_C(t) = \omega_0^2e(t)$$



引言

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

解：(续)

- 也可以保留 $i_L(t)$ ，定义矢量 $\begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_C(t) \end{bmatrix}$ 为待求解，并以矩阵形式描述系统

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_C(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_C(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} e(t)$$

- 然后从矢量中提取出关心的变量 $v_C(t)$

$$v_C(t) = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} i_L(t) \\ v_C(t) \end{bmatrix}$$

状态方程和输出方程 (也称系统方程和观测方程)

$$\begin{aligned} \dot{\lambda} &= \mathbf{A}\lambda + \mathbf{B}e & \text{其中 } \lambda \text{ 称为状态变量} \\ \mathbf{r} &= \mathbf{C}\lambda + \mathbf{D}e \end{aligned}$$



引言

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方
程
将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法
时域解法
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

状态方程的特点

- ▶ 研究系统内部物理量
- ▶ 便于表示多输入、多输出
- ▶ 系统模型性能的特征—可观性 (稳定性)、可控性
- ▶ 易于非线性、时变系统
- ▶ 便于计算机处理 (数值解法)

发展史

- ▶ 50 年代中期线性系统的经典理论 (传输函数) 成熟, 但缺点也显现出来
- ▶ 60 年代宇航技术发展, 维纳和卡尔曼等建立了现代控制理论



引言

2024 春

信号与系统
第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方程
将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法
时域解法
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

航天器姿态角速度瞬时估计

- 在 $n-1$ 时刻滚动姿态角为 ϕ_{n-1} , T 秒钟后, 即 n 时刻的姿态角可以用其角速度 $\dot{\phi}_{n-1}$ 表示

$$\phi_n = \phi_{n-1} + T\dot{\phi}_{n-1}$$

- 同理, 角速度 $\dot{\phi}_n$ 可以用角加速度 $\ddot{\phi}_{n-1}$ 表示

$$\dot{\phi}_n = \dot{\phi}_{n-1} + T\ddot{\phi}_{n-1}$$

- 角加速度可以由动力系统控制

$$\ddot{\phi}_n = a_n + u_n$$

a_n 表示喷气产生的加速度; u_n 表示干扰导致的噪声

- 姿态角可以由陀螺仪测量值 ψ_n 估计

$$\psi_n = \phi_n + v_n$$

v_n 表示测量误差



引言

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方程
将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法
时域解法
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

航天器姿态角速度瞬时估计 (续)

- 定义状态变量和观测变量

$$\mathbf{x}_n = \begin{bmatrix} \phi_n \\ \dot{\phi}_n \\ \ddot{\phi}_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{y}_n = \psi_n$$

- 状态方程为

$$\mathbf{x}_n = \mathbf{F}\mathbf{x}_{n-1} + \mathbf{a}_n + \mathbf{u}_n$$

其中

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & T & 0 \\ 0 & 1 & T \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{a}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ a_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{u}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ u_n \end{bmatrix}$$

- 观测方程为

$$\mathbf{y}_n = \mathbf{H}\mathbf{x}_n + \mathbf{v}_n$$

$$\text{其中 } \mathbf{H} = [1 \quad 0 \quad 0], \quad \mathbf{v}_n = v_n$$



引言

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

航天器姿态角速度瞬时估计 (续)

► 若 $u_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma_u^2)$, $v_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma_v^2)$, 利用 Kalman 滤波器有

预测过程

$$\hat{\mathbf{x}}_n = \mathbf{F}\mathbf{x}_{n-1} + \mathbf{a}_n$$

$$\hat{\mathbf{P}}_n = \mathbf{F}\mathbf{P}_{n-1}\mathbf{F}^T + \Sigma_u$$

滤波过程

$$\kappa_n = \hat{\mathbf{P}}_n \mathbf{H}^T (\mathbf{H} \hat{\mathbf{P}}_n \mathbf{H}^T + \Sigma_v)^{-1}$$

$$\mathbf{P}_n = (\mathbf{I} - \kappa_n \mathbf{H}) \hat{\mathbf{P}}_n$$

$$\mathbf{x}_n = \hat{\mathbf{x}}_n + \kappa_n (\mathbf{y}_n - \mathbf{H}_n \hat{\mathbf{x}}_n)$$

$$\Sigma_u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_u^2 \end{bmatrix} \quad \Sigma_v = \sigma_v^2$$



提纲

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流图建立状态方程
将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法
时域解法
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

12.1 引言

12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程
将算子表达式分解建立状态方程

12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法
时域解法
状态方程和转移函数



连续时间系统状态方程的建立

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程
将算子表达式分解建立状态方程

12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法
时域解法
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

状态空间表示

► k 个状态变量, m 个激励信号, r 个响应输出

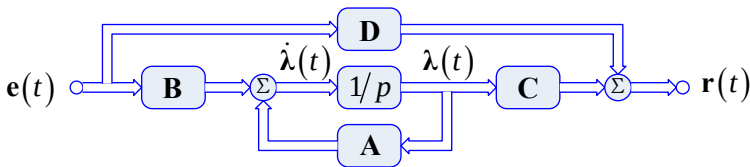
► 状态方程

$$\dot{\lambda}_{k \times 1}(t) = \mathbf{A}_{k \times k} \lambda_{k \times 1}(t) + \mathbf{B}_{k \times m} \mathbf{e}_{m \times 1}(t)$$

► 输出方程

$$\mathbf{r}_{r \times 1}(t) = \mathbf{C}_{r \times k} \lambda_{k \times 1}(t) + \mathbf{D}_{r \times m} \mathbf{e}_{m \times 1}(t)$$

结构示意图





连续时间系统状态方程的建立

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

直接建立系统状态方程

- ▶ 对研究对象的动态关系直接描述
- ▶ 如电路问题分为：直观列写法、抽出替代法 (叠加法)、拓扑分析法 (常态树和常态网络)、计算机自动编写法等
- ▶ 是电路课主要内容

间接建立系统状态方程

- ▶ 通过辅助表达式或者图转换
- ▶ 由系统输入输出方程描述状态方程 (把一元 N 阶方程改写成 N 元一阶方程组)、由方框图或流图、由传递函数等
- ▶ 本课程重点讲解



提纲

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

12.1 引言

12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立状态方程

12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数



由信号流图建立状态方程

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

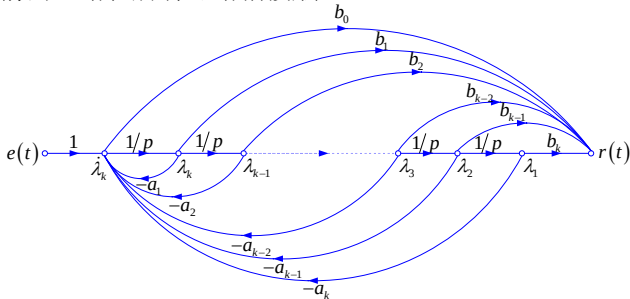
课程小结

致谢和声明

传递函数和状态方程

$$\begin{aligned}
 H(p) &= \frac{b_0 p^k + b_1 p^{k-1} + \cdots + b_{k-1} p + b_k}{p^k + a_1 p^{k-1} + \cdots + a_{k-1} p + a_k} \\
 &= \frac{b_0 + b_1/p + \cdots + b_{k-1}/p^{k-1} + b_k/p^k}{1 + a_1/p + \cdots + a_{k-1}/p^{k-1} + a_k/p^k}
 \end{aligned}$$

- 分母 Δ 表示 k 个环路相互接触，分子 $\sum_l g_l \Delta_l$ 表示 $k+1$ 条
 前向通路和所有环路相接触





由信号流图建立状态方程

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

选择状态变量

- ▶ 列写状态方程，取每个积分器的输出作为状态变量
(这是设状态变量的最简单方法)

$$\dot{\lambda}_1 = \lambda_2$$

$$\dot{\lambda}_2 = \lambda_3$$

$$\vdots$$

$$\dot{\lambda}_{k-1} = \lambda_k$$

$$\dot{\lambda}_k = -a_k \lambda_1 - a_{k-1} \lambda_2 - \cdots - a_1 \lambda_k + e(t)$$

- ▶ 再由状态变量写输出方程

$$\begin{aligned} r(t) &= b_k \lambda_1 + b_{k-1} \lambda_2 + \cdots + b_1 \lambda_k \\ &\quad + b_0 [-a_k \lambda_1 - a_{k-1} \lambda_2 - \cdots - a_1 \lambda_k + e(t)] \\ &= (b_k - b_0 a_k) \lambda_1 + (b_{k-1} - b_0 a_{k-1}) \lambda_2 + \cdots + (b_1 - b_0 a_1) \lambda_k \\ &\quad + b_0 e(t) \end{aligned}$$



由信号流图建立状态方程

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

写出状态方程和输出方程

► 从而得到状态方程和输出方程

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t) = \mathbf{A}\boldsymbol{\lambda}(t) + \mathbf{B}\mathbf{e}(t)$$

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{C}\boldsymbol{\lambda}(t) + \mathbf{D}\mathbf{e}(t)$$

其中

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_k & -a_{k-1} & -a_{k-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} b_k - b_0 a_k & b_{k-1} - b_0 a_{k-1} & \cdots & b_1 - b_0 a_1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} b_0 \end{bmatrix}$$



由信号流图建立状态方程

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

说明

- ▶ 若微分方程右端阶次低，左端阶次高，则有

$$b_0 = 0 \quad \mathbf{D} = \mathbf{0}$$

- ▶ 若右端只有激励原函数，不包含其各阶导数，则只有 $b_k \neq 0$ ，其余 $b_i = 0, \forall i \neq k$ ，

$$\mathbf{C} = [b_k \quad 0 \quad \cdots \quad 0] \quad \mathbf{D} = \mathbf{0}$$

- ▶ 利用转置特性，可得到另一流图，建立另一种形式的状态方程，则 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 不同
- ▶ 对于同一系统，若流图形式不同，则状态变量选择不同；即对于给定系统而言，状态变量选择并不唯一， $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 也不唯一



提纲

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

12.1 引言

12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立状态方程

12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数



将算子表达式分解建立状态方程

2024 春

信号与系统
第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

例 12-3 建立下述系统的状态方程

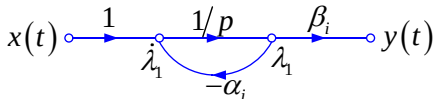
$$\frac{d^3}{dt^3}y(t) + 6\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 11\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = \frac{d}{dt}x(t) + 4x(t)$$

解：

► 首先写出算子表达式并分解

$$\begin{aligned} H(p) &= \frac{p+4}{p^3+6p^2+11p+6} = \frac{p+4}{(p+1)(p+2)(p+3)} \\ &= \frac{3/2}{p+1} + \frac{-2}{p+2} + \frac{1/2}{p+3} = \sum_{i=1}^3 H_i(p) \end{aligned}$$

$$\text{其中 } H_i(p) = \frac{\beta_i}{p+\alpha_i} = \frac{\beta_i/p}{1+\alpha_i/p}$$





将算子表达式分解建立状态方程

2024 春

信号与系统
第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

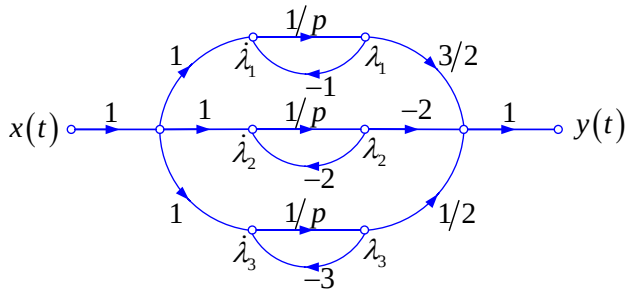
时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

解：(续)



► 所以有

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

► 若 $\mathbf{A}$ 是对角阵：对角线元素即极点 (部分分式之根)



将算子表达式分解建立状态方程

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

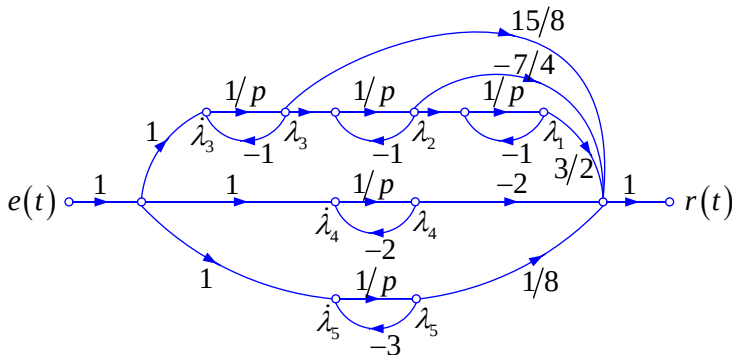
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

例 12-5 用并联结构形式表示下式为状态方程的形式

$$\begin{aligned}
 H(p) &= \frac{p+4}{(p+1)^3(p+2)(p+3)} \\
 &= \frac{3/2}{(p+1)^3} + \frac{-7/4}{(p+1)^2} + \frac{15/8}{p+1} + \frac{-2}{p+2} + \frac{1/8}{p+3}
 \end{aligned}$$





将算子表达式分解建立状态方程

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

解 (续)

► 可知

$$\dot{\lambda}_1 = -\lambda_1 + \lambda_2$$

$$\dot{\lambda}_2 = -\lambda_2 + \lambda_3$$

$$\dot{\lambda}_3 = -\lambda_3 + e(t) \quad r(t) = \frac{3}{2}\lambda_1 - \frac{7}{4}\lambda_2 + \frac{15}{8}\lambda_3 - 2\lambda_4 + \frac{1}{8}\lambda_5$$

$$\dot{\lambda}_4 = -2\lambda_4 + e(t)$$

$$\dot{\lambda}_5 = -3\lambda_5 + e(t)$$

► 即

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{7}{4} & \frac{15}{8} & -2 & \frac{1}{8} \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$



将算子表达式分解建立状态方程

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

讨论

- ▶ 如果各因式相乘，流图呈级联形式，则 $\mathbf{A}$ 类似三角阵
- ▶ 若系统转移函数无重根，分解成并联形式后， $\mathbf{A}$ 为对角阵
- ▶ 当系统转移函数有重根时， $\mathbf{A}$ 为约当阵
- ▶ 因为任何矩阵都和约当阵相似 (对角阵是约当阵的特例)，所以对同一系统而言，选择不同状态变量产生的不同形式的 $\mathbf{A}$ 都是相似的



提纲

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流图建立状态方程
将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法
时域解法
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

12.1 引言

12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立状态方程

12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数



提纲

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流图建立状态方
程
将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法
时域解法
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

12.1 引言

12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立状态方程

12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数



拉普拉斯变换解法

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

推导过程

- ▶ 对给定状态方程

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}(t) = \mathbf{A}\boldsymbol{\lambda}(t) + \mathbf{B}\mathbf{e}(t)$$

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{C}\boldsymbol{\lambda}(t) + \mathbf{D}\mathbf{e}(t)$$

- ▶ 两侧做拉氏变换，将微分变成乘法

$$s\mathbf{A}(s) - \boldsymbol{\lambda}(0_-) = \mathbf{A}\mathbf{A}(s) + \mathbf{B}\mathbf{E}(s)$$

$$\mathbf{R}(s) = \mathbf{C}\mathbf{A}(s) + \mathbf{D}\mathbf{E}(s)$$

- ▶ 由 s 域状态方程解出状态变量

$$\mathbf{A}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\boldsymbol{\lambda}(0_-) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{E}(s)$$

- ▶ 代入输出方程得到结果

$$\mathbf{R}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\boldsymbol{\lambda}(0_-) + [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}] \mathbf{E}(s)$$



拉普拉斯变换解法

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

推导过程 (续)

- 定义特征矩阵 $\mathbf{\Gamma}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$, 重写状态方程和输出方程

$$\mathbf{\Lambda}(s) = \mathbf{\Gamma}(s)\boldsymbol{\lambda}(0_-) + \mathbf{\Gamma}(s)\mathbf{B}\mathbf{E}(s)$$

$$\mathbf{R}(s) = \mathbf{C}\mathbf{\Gamma}(s)\boldsymbol{\lambda}(0_-) + [\mathbf{C}\mathbf{\Gamma}(s)\mathbf{B} + \mathbf{D}]\mathbf{E}(s)$$

- 逆变换得到

$$\boldsymbol{\lambda}(t) = \underbrace{\boldsymbol{\gamma}(t)\boldsymbol{\lambda}(0_-)}_{\text{零输入解}} + \underbrace{\boldsymbol{\gamma}(t)\mathbf{B} * \mathbf{e}(t)}_{\text{零状态解}}$$

$$\mathbf{r}(t) = \underbrace{\mathbf{C}\boldsymbol{\gamma}(t)\boldsymbol{\lambda}(0_-)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{[\mathbf{C}\boldsymbol{\gamma}(t)\mathbf{B} + \mathbf{D}\delta(t)] * \mathbf{e}(t)}_{\text{零状态响应}}$$

$$\text{其中 } \boldsymbol{\gamma}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathbf{\Gamma}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\}$$

- 讲完时域解法后将发现

$$\mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\} = \mathbf{e}^{\mathbf{A}t}$$



拉普拉斯变换解法

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

例 12-6 由状态方程和输出方程求响应

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

$$r(t) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix}$$

其中起始条件为

$$\begin{bmatrix} \lambda_1(0_-) \\ \lambda_2(0_-) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

解：

► 由特征矩阵 $s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s-1 & 0 \\ -1 & s+3 \end{bmatrix}$ 得到

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|} = \frac{1}{(s-1)(s+3)} \begin{bmatrix} s+3 & 0 \\ 1 & s-1 \end{bmatrix}$$



拉普拉斯变换解法

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

解：(续)

► 代入零输入响应和零状态响应表达式得到

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_{zi}(s) &= \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\boldsymbol{\lambda}(0_-) \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ \frac{1}{(s-1)(s+3)} & \frac{1}{s+3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{7}{4} \cdot \frac{1}{s+3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_{zs}(s) &= [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}] \mathbf{E}(s) \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ \frac{1}{(s-1)(s+3)} & \frac{1}{s+3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{1}{s} = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{s+3} - \frac{1}{s} \right) \end{aligned}$$

► 所以有

$$r(t) = \frac{7}{4}e^{-3t}u(t) + \frac{1}{12}(e^{-3t} - 1)u(t) = \left(\frac{11}{6}e^{-3t} - \frac{1}{12} \right) u(t)$$



提纲

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流图建立状态方程
将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

12.1 引言

12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立状态方程

12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数



时域解法

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

矩阵指数

► 定义
$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \mathbf{A}^k t^k = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2!} \mathbf{A}^2 t^2 + \dots$$

► 性质
$$e^{\mathbf{A}t} e^{-\mathbf{A}t} = \mathbf{I} \quad e^{\mathbf{A}t} = (e^{-\mathbf{A}t})^{-1} \quad \frac{d}{dt} e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{A} e^{\mathbf{A}t} = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{A}$$

利用矩阵指数求解状态方程

► 对状态方程两侧同乘以 $e^{-\mathbf{A}t}$

$$e^{-\mathbf{A}t} \dot{\boldsymbol{\lambda}}(t) - e^{-\mathbf{A}t} \mathbf{A} \boldsymbol{\lambda}(t) = e^{-\mathbf{A}t} \mathbf{B} \mathbf{e}(t)$$

► 提取微分符号

$$\frac{d}{dt} [e^{-\mathbf{A}t} \boldsymbol{\lambda}(t)] = e^{-\mathbf{A}t} \mathbf{B} \mathbf{e}(t)$$



时域解法

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方
程
将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

利用矩阵指数求解状态方程 (续)

► 两侧同积分

$$e^{-\mathbf{A}t} \boldsymbol{\lambda}(t) - \boldsymbol{\lambda}(0_-) = \int_{0_-}^t e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{B} \mathbf{e}(\tau) d\tau$$

► 解出

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\lambda}(t) &= e^{\mathbf{A}t} \boldsymbol{\lambda}(0_-) + \int_{0_-}^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B} \mathbf{e}(\tau) d\tau \\ &= e^{\mathbf{A}t} \boldsymbol{\lambda}(0_-) + e^{\mathbf{A}t} \mathbf{B} * \mathbf{e}(t) \end{aligned}$$

► 代入输出方程

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(t) &= \mathbf{C} \boldsymbol{\lambda}(t) + \mathbf{D} \mathbf{e}(t) \\ &= \mathbf{C} [e^{\mathbf{A}t} \boldsymbol{\lambda}(0_-) + e^{\mathbf{A}t} \mathbf{B} * \mathbf{e}(t)] + \mathbf{D} \mathbf{e}(t) \\ &= \underbrace{\mathbf{C} e^{\mathbf{A}t} \boldsymbol{\lambda}(0_-)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{[\mathbf{C} e^{\mathbf{A}t} \mathbf{B} + \mathbf{D} \delta(t)] * \mathbf{e}(t)}_{\text{零状态响应}} \end{aligned}$$

其中 $e^{\mathbf{A}t}$ 称为状态转移矩阵



时域解法

2024 春

信号与系统
第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方
程
将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

对比时域解法和拉氏变换域解法的结果

$$\lambda(t) = e^{At} \lambda(0_-) + e^{At} \mathbf{B} * \mathbf{e}(t)$$

时域解法

$$= \underbrace{\gamma(t) \lambda(0_-)}_{\text{零输入解}} + \underbrace{\gamma(t) \mathbf{B} * \mathbf{e}(t)}_{\text{零状态解}}$$

变换域解法

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{C} e^{At} \lambda(0_-) + [\mathbf{C} e^{At} \mathbf{B} + \mathbf{D} \delta(t)] * \mathbf{e}(t)$$

时域解法

$$= \underbrace{\mathbf{C} \gamma(t) \lambda(0_-)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{[\mathbf{C} \gamma(t) \mathbf{B} + \mathbf{D} \delta(t)] * \mathbf{e}(t)}_{\text{零状态响应}}$$

变换域解法

- ▶ 可发现特征矩阵和状态转移矩阵是一对拉氏变换对

$$\mathcal{L}\{e^{At}\} = \mathcal{L}\{\gamma(t)\} = \mathbf{\Gamma}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$$

- ▶ 时域法关键是求 e^{At} ，拉氏变换法关键是求 $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$
- ▶ 两者本质相同，但前者要用凯莱—哈密顿定理，比较繁琐；后者相对容易



提纲

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流图建立状态方程
将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法
时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

12.1 引言

12.2 连续时间系统状态方程的建立

由信号流图建立状态方程

将算子表达式分解建立状态方程

12.3 连续时间系统状态方程的求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数



状态方程和转移函数

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

由状态方程求转移函数

- ▶ 考察完全解的变换式

$$\mathbf{R}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\boldsymbol{\lambda}(0_-) + [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}] \mathbf{E}(s)$$

- ▶ 零状态时有

$$\mathbf{R}(s) = [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}] \mathbf{E}(s) = \mathbf{H}(s)\mathbf{E}(s)$$

即

$$\mathbf{H}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

- ▶ 假设单输入单输出，有

$$\begin{aligned} H(s) &= \mathbf{C}_{1 \times k} (s\mathbf{I}_{k \times k} - \mathbf{A}_{k \times k})^{-1} \mathbf{B}_{k \times 1} + D \\ &= \frac{\mathbf{C}_{1 \times k} \text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) \mathbf{B}_{k \times 1}}{|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|} + D \end{aligned}$$

- ▶ $|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$ 之根就是 $\mathbf{H}(s)$ 的极点，即 $\mathbf{A}$ 的特征值



状态方程和转移函数

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

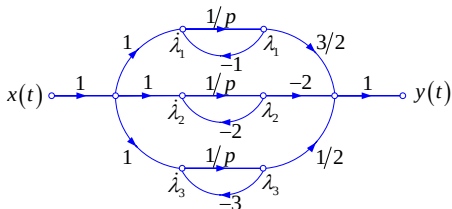
状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

回忆利用传输算子表达式建立状态方程

$$H(p) = \frac{p+4}{p^3+6p^2+11p+6} = \frac{3/2}{p+1} + \frac{-2}{p+2} + \frac{1/2}{p+3}$$



$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

► 若 $\mathbf{A}$ 是对角阵：对角线元素即极点 (部分分式之根)



状态方程和转移函数

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

由状态方程求转移函数 (续)

► 假设 m 个输入, r 个输出

$$\mathbf{H}_{r \times m}(s) = \mathbf{C}_{r \times k}(s\mathbf{I}_{k \times k} - \mathbf{A}_{k \times k})^{-1}\mathbf{B}_{k \times m} + \mathbf{D}_{r \times m}$$

$$= \begin{bmatrix} H_{11}(s) & H_{12}(s) & \cdots & H_{1m}(s) \\ H_{21}(s) & H_{22}(s) & \cdots & H_{2m}(s) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{r1}(s) & H_{r2}(s) & \cdots & H_{rm}(s) \end{bmatrix}$$

其中

$$\begin{aligned} H_{ij}(s) &= \left. \frac{R_i(s)}{E_j(s)} \right|_{E_k(s)=0, \forall k \neq j} \\ &= \left. \frac{\text{第 } i \text{ 个输出}}{\text{第 } j \text{ 个输入}} \right|_{\text{其他输入为零}} \\ &= \frac{\text{第 } i \text{ 个输出对第 } j \text{ 个输入的响应}}{\text{第 } j \text{ 个输入}} \end{aligned}$$



2024 春

信号与系统
第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

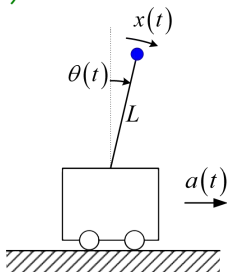
连续时间系统状态方程的求解

倒立摆的比例-微分反馈控制（平衡车）

- ▶ 小球质量 m ，杆长 L ，偏离垂线角度 θ ，风吹扰动角加速度 x ；为保证倒立摆不倒，对小车施加比例-微分反馈控制其加速度

$$a(t) = K_1 \theta(t) + K_2 \dot{\theta}(t)$$

求 K_1 和 K_2 满足系统稳定的条件



解

- ▶ 写出运动方程

$$L\ddot{\theta}(t) = g \sin \theta(t) - a(t) \cos \theta(t) + Lx(t)$$

- ▶ 做线性化近似

$$L\ddot{\theta}(t) = g\theta(t) - a(t) + Lx(t)$$



连续时间系统状态方程的求解

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法
时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

解 (续)

$$\ddot{\theta}(t) = \frac{g}{L}\theta(t) - \frac{1}{L}a(t) + x(t)$$

► 选择状态变量

$$\begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta(t) \\ \dot{\theta}(t) \end{bmatrix}$$

► 写出状态方程

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ a(t) \end{bmatrix}$$

► 代入 $a(t) = K_1\theta(t) + K_2\dot{\theta}(t) = K_1\lambda_1(t) + K_2\lambda_2(t)$

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{L} - \frac{K_1}{L} & -\frac{K_2}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} x(t)$$



连续时间系统状态方程的求解

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

解 (续)

► 所以

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{L} - \frac{K_1}{L} & -\frac{K_2}{L} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

► 为考察系统稳定性, 研究 $|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$ 之根

$$\begin{vmatrix} s & -1 \\ -\frac{g}{L} + \frac{K_1}{L} & s + \frac{K_2}{L} \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow s_{1,2} = \frac{-K_2 \pm \sqrt{K_2^2 - 4L(K_1 - g)}}{2L}$$

► 其中 $s_{1,2}$ 即系统函数的极点。为保证系统稳定, 应有极点位于左半平面, 即

$$K_1 > g, \quad K_2 > 0$$

► 当 $K_2 > 2\sqrt{L(K_1 - g)}$ 时, 两个极点位于负实轴, 过阻尼



课程小结

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 状态方程和输出方程的定义
- ▶ 连续时间系统状态方程的建立和求解

作业

- ▶ 习题 12-7, 10

练习与提高

- ▶ 习题 12-6
- ▶ 预习教材 §12.4 ~ §12.7



2024 年春季学期 “信号与系统” 课件

2024 春

信号与系统

第二十四讲

谷源涛

提纲

12.1 引言

12.2 连续时间
系统状态方程的
建立

由信号流程图建立状态方
程

将算子表达式分解建立
状态方程

12.3 连续时间
系统状态方程的
求解

拉普拉斯变换解法

时域解法

状态方程和转移函数

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第三版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)